LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN

BAYUSATRIO SURYANOVIC IBRAHIM

109082500047

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

coding

kompilasi

eksekusi golang

B. Guided

1. [judul guided 1]

```
[package main

import "fmt"

func main() {
    var (
        satu, dua, tiga string
    )
    var temp string

    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&satu)
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&dua)
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&tiga)

    fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
    temp = satu
    satu = dua
    dua = tiga
    tiga = temp
    fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
}
```

Output :

```
go run "/Users/bayurio/Documents/109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/GUIDED/CONTOH 1/main.go
"
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM % go run "/Users/bayurio/
Documents/1090825
00047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/GUIDED/CONTOH 1/main.go"
Masukan input string: tujuh
Masukan input string: delapan
Masukan input string: sembilan
Output awal = tujuh delapan sembilan
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM %
```

2. [judul guided 2]

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var angka int
    fmt.Print("masukkan angka : ")
    fmt.Scan(&angka)

    for angka < 10 {
        angka++
        fmt.Println("angka sekarang", angka)
    }
}
```

Output :

```
go run "/Users/bayurio/Documents/109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/GUIDED/CONTOH 1/CONTOH 2/main.go"
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM % go run "/Users/bayurio/Documents/1090825
00047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/GUIDED/CONTOH 1/CONTOH 2/main.go"
masukkan angka : 5
angka sekarang 6
angka sekarang 7
angka sekarang 8
angka sekarang 9
angka sekarang 10
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM %
```

3. [judul guided 3]

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var pilihan, angka int

    fmt.Println("-- MENU --")
    fmt.Println("1. cek angka == 10")
    fmt.Println("2. cek genap ganjil")
    fmt.Print("masukkan pilihan : ")
    fmt.Scan(&pilihan)

    switch pilihan {
    case 1:
        fmt.Print("masukkan angka : ")
        fmt.Scan(&angka)
        if angka == 10 {
            fmt.Println("angka adalah 10")
        } else {
            fmt.Println("angka bukan 10")
        }
    case 2:
        fmt.Print("masukkan angka : ")
```

```go
        fmt.Scan(&angka)
        if angka%2 == 0 {
            fmt.Println("angka genap")
        } else if angka%2 != 0 {
            fmt.Println("angka ganjil")
        }
    default:
        fmt.Println("Pilihan tidak valid")
    }
}
```

Output :

```
go run "/Users/bayurio/Documents/109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/GUIDED/CONTOH 1/CONTOH 3/main.go"
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM % go run "/Users/bayurio/Documents/1090825
00047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/GUIDED/CONTOH 1/CONTOH 3/main.go"
-- MENU --
1. cek angka == 10
2. cek genap ganjil
masukkan pilihan : 1
masukkan angka : 10
angka adalah 10
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM % go run "/Users/bayurio/Documents/1090825
00047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/GUIDED/CONTOH 1/CONTOH 3/main.go"
-- MENU --
1. cek angka == 10
2. cek genap ganjil
masukkan pilihan : 2
masukkan angka : 6
angka genap
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM %
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Buatlah sebuah program yang menerima input sebuah bilangan bulat dan memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan tahun kabisat (true) atau bukan (false). (Contoh input/output, Teks bergaris bawah adalah input dari user):

Jawaban :

```go
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var tahun int

    fmt.Print("Tahun:")
    fmt.Scan(&tahun)

    isKabisat := (tahun%400 == 0) || (tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0)

    fmt.Printf("Kabisat : %t\n", isKabisat)
}
```

Output :

```
go run "/Users/bayurio/Documents/109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/UNGUIDED/UNGUIDED 1/main.go"
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM % go run "/Users/bayurio/Documents/1090825
00047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/UNGUIDED/UNGUIDED 1/main.go"
Tahun:2016
Kabisat : true
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM % go run "/Users/bayurio/Documents/1090825
00047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/UNGUIDED/UNGUIDED 1/main.go"
Tahun:2000
Kabisat : true
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM % go run "/Users/bayurio/Documents/1090825
00047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/UNGUIDED/UNGUIDED 1/main.go"
Tahun:2018
Kabisat : false
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM %
```

Penjelasan :

sebuah program yang menerima input sebuah bilangan
bulat dan memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan tahun kabisat (true) atau
bukan (false).

2. Soal Unguided 2

Siswa kelas IPA di salah satu sekolah menengah atas di Indonesia sedang mengadakan praktikum kimia. Di setiap percobaan akan menggunakan 4 tabung reaksi, yang mana susunan warna cairan di setiap tabung akan menentukan hasil percobaan. Siswa diminta untuk mencatat hasil percobaan tersebut. Percobaan

dikatakan berhasil apabila susunan warna zat cair pada gelas 1 hingga gelas 4 secara berturutan adalah ‘merah’, ‘kuning’, ‘hijau’, dan ‘ungu’ selama 5 kali percobaan berulang.
Buatlah sebuah program yang menerima input berupa warna dari ke 4 gelas reaksi sebanyak 5 kali percobaan. Kemudian program akan menampilkan true apabila urutan warna sesuai dengan informasi yang diberikan pada paragraf sebelumnya, dan false untuk urutan warna lainnya.

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var w1, w2, w3, w4 string
    berhasil := true

    for i := 1; i <= 5; i++ {
        fmt.Printf("Percobaan %d: ", i)

        fmt.Scan(&w1, &w2, &w3, &w4)

        if w1 != "merah" || w2 != "kuning" || w3 != "hijau" || w4 != "ungu" {
            berhasil = false
        }
    }

    fmt.Println("BERHASIL:", berhasil)
}
```

Output :

```
go run "/Users/bayurio/Documents/109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/UNGUIDED/UNGUIDED 2/main.go"
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM % go run "/Users/bayurio/Documents/1090825
00047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/UNGUIDED/UNGUIDED 2/main.go"
Percobaan 1: merah kuning hijau ungu
Percobaan 2: merah kuning hijau ungu
Percobaan 3: merah kuning hijau ungu
Percobaan 4: merah kuning hijau ungu
Percobaan 5: merah kuning hijau ungu
BERHASIL: true
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM % go run "/Users/bayurio/Documents/1090825
00047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/UNGUIDED/UNGUIDED 2/main.go"
Percobaan 1: merah kuning hijau ungu
Percobaan 2: merah kuning hijau ungu
Percobaan 3: kuning ungu merah hijau
Percobaan 4: merah kuning hijau ungu
Percobaan 5: ungu merah kuning hijau
BERHASIL: false
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM %
```

Penjelasan :

sebuah program yang menerima input berupa warna dari ke 4 gelas reaksi sebanyak 5 kali percobaan. Kemudian program akan menampilkan true apabila urutan warna sesuai dengan informasi yang diberikan pada paragraf sebelumnya, dan false untuk urutan warna lainnya.

3. Soal Unguided 3

PT POS membutuhkan aplikasi perhitungan biaya kirim berdasarkan berat parsel. Maka, buatlah program BiayaPos untuk menghitung biaya pengiriman tersebut dengan ketentuan sebagai berikut!
Dari berat parsel (dalam gram), harus dihitung total berat dalam kg dan sisanya (dalam gram). Biaya jasa pengiriman adalah Rp. 10.000,- per kg. Jika sisa berat lebih dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp. 5,- per gram saja. Tetapi jika sisa berat kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya akan dibebankan sebesar Rp. 15,- per gram. Sisa berat (yang kurang dari 1kg) digratiskan biayanya apabila total berat ternyata lebih dari 10kg.
Buatlah detail perhitungan yang meliputi detail berat, detail biaya, dan total biaya apabila berat parsel yang dikirim adalah 8500 gram, 9250 gram, dan 11750 gram

Jawaban :

```go
package main
import "fmt"

func main() {
    var totalGram int
    fmt.Print("Masukkan total berat (gram): ")
    fmt.Scan(&totalGram)

    kg := totalGram / 1000
    sisaGram := totalGram % 1000
```

```go
    biayaKg := kg * 10000

    var biayaSisa int
    if sisaGram >= 500 {
        biayaSisa = sisaGram * 5
    } else {
        biayaSisa = sisaGram * 15
    }

    if kg >= 10 {
        biayaSisa = 0
    }

    fmt.Println("\n===== Detail Perhitungan =====")
    fmt.Printf("Detail berat : %d kg + %d gram\n", kg, sisaGram)
    fmt.Printf("Detail biaya : Rp. %d + Rp. %d\n", biayaKg, biayaSisa)
    fmt.Printf("Total biaya  : Rp. %d\n", biayaKg+biayaSisa)
}
```

Output :

```
go run "/Users/bayurio/Documents/109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/UNGUIDED/UNGUIDED 3/main.go"
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM % go run "/Users/bayurio/Documents/1090825
00047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/UNGUIDED/UNGUIDED 3/main.go"
Masukkan total berat (gram): 8500

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 8 kg + 500 gram
Detail biaya : Rp. 80000 + Rp. 2500
Total biaya  : Rp. 82500
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM % go run "/Users/bayurio/Documents/1090825
00047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/UNGUIDED/UNGUIDED 3/main.go"
Masukkan total berat (gram): 9250

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 9 kg + 250 gram
Detail biaya : Rp. 90000 + Rp. 3750
Total biaya  : Rp. 93750
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM % go run "/Users/bayurio/Documents/1090825
00047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM/UNGUIDED/UNGUIDED 3/main.go"
Masukkan total berat (gram): 11750

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 11 kg + 750 gram
Detail biaya : Rp. 110000 + Rp. 0
Total biaya  : Rp. 110000
bayurio@MacBook-Air-Bayusatrio 109082500047_BAYUSATRIO-SURYANOVIC-IBRAHIM %
```

Penjelasan :

detail perhitungan yang meliputi detail berat, detail biaya, dan total biaya
apabila berat parsel yang dikirim adalah 8500 gram, 9250 gram, dan 11750 gram

D. Kesimpulan

Mengulas materi yang sudah di ajarkan di semester 1